

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Casos de uso

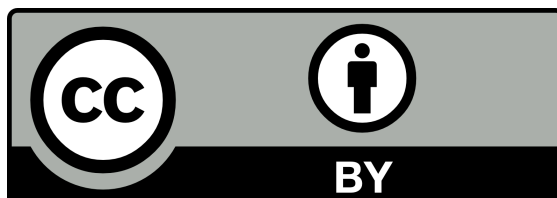
Lucas Sebastián Kirschner

(kirschnerlucas1@gmail.com)

16/07/2025

versión A

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución](#)
[4.0 Internacional](#).



Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisores
A	16/07/25	Versión Original	L. Kirschner	

Índice de contenido

1. Casos de uso	4
1.1. Adquisición de variable digital remota	4
1.2. Configuración remota de salidas digitales	5

1. Casos de uso

1.1. Adquisición de variable digital remota

Título	Descripción
1. Nombre	Adquisición de variable digital remota
1.1. Breve descripción	El sistema consulta periódicamente o bajo demanda el estado de una entrada digital en una estación remota, y actualiza su valor en la estación central.
1.2. Actor principal	Sistema embebido de estación central
1.3. Disparadores	Solicitud periódica o manual desde el sistema SCADA o evento interno (timer)
2. Flujo de eventos	
2.1. Flujo básico	1. El sistema central genera una solicitud de lectura para una entrada digital en una estación remota. 2. La estación remota recibe la solicitud y lee el estado de la entrada digital. 3. La estación remota empaqueta el valor leído en una respuesta. 4. La estación remota transmite la respuesta a la estación central. 5. La estación central recibe y valida la respuesta. 6. El valor es almacenado y/o reenviado por Ethernet al sistema SCADA.
2.2. Flujo alternativo	1. Si no se recibe respuesta de la estación remota en un tiempo determinado, se reintenta el envío. 2. Tras varios intentos fallidos, se genera un evento de alerta. 3. Si la entrada se encuentra en un estado inválido, la estación remota devuelve un código de error. 4. El sistema central registra la anomalía.
3. Requerimientos especiales	
4. Pre-Condiciones	1. La estación central y la estación remota están encendidas y comunicadas. 2. Existe conectividad inalámbrica funcional. 3. El sensor está correctamente conectado y alimentado.
5. Post-Condiciones	1. El valor de la entrada digital queda actualizado en el sistema central. 2. Se genera una alerta si la lectura falla o el valor es inválido.

1.2. Configuración remota de salidas digitales

Título	Descripción
1. Nombre	Configuración remota de salidas digitales
1.1. Breve descripción	El operador o sistema SCADA activa o desactiva una salida digital en una estación remota mediante el sistema central.
1.2. Actor principal	Sistema SCADA o integrador (vía estación central)
1.3. Disparadores	Orden de comando desde HMI/SCADA o evento automático interno
2. Flujo de eventos	
2.1. Flujo básico	1. El operador genera una orden para modificar el estado de una salida digital. 2. El sistema central traduce y transmite la orden hacia la estación remota. 3. La estación remota recibe y valida el comando. 4. Se actualiza el estado de la salida digital. 5. La estación remota confirma la acción. 6. El sistema central notifica al operador que la operación fue exitosa.
2.2. Flujo alternativo	1. Si la salida está dañada o presenta una condición de falla (por ejemplo, cortocircuito), se rechaza la orden y se devuelve un código de error. 2. Si la estación remota no responde, el sistema central reintenta y eventualmente emite una alerta. 3. Si la orden está malformada o no autorizada, se descarta.
3. Requerimientos especiales	
4. Pre-Condiciones	1. El enlace inalámbrico está activo. 2. La estación remota está en línea y con alimentación. 3. El sistema SCADA o el integrador tiene acceso al sistema central. 4. El operador está autorizado para emitir comandos.
5. Post-Condiciones	1. El estado de la salida digital queda modificado según el comando recibido. 2. El sistema central actualiza el estado de la salida y/o genera una alerta en caso de falla.